



Pack de fichas: Química

Todas las fichas de Química, de todos los grados.

5 fichas con objetivo, DBA, indicadores y situación problema · Solucionario al final

Contenido

1.  **La Materia y sus Estados** Química · 2.º–4.º
2.  **Ordena: Escalas de la Química** Química · 8.º–9.º
3.  **Mezclas y Cambios** Química · 4.º–5.º
4.  **Los Elementos Químicos** Química · 6.º–8.º
5.  **Parejas: Símbolos Químicos** Química · 7.º–8.º

Juegos y fichas gratuitos en juegoseducativosonline.github.io · Alineados con los DBA y los Estándares del MEN.

La Materia y sus Estados

Sólidos, líquidos y gases, y los cambios de estado.

Objetivo: Reconocer los estados de la materia y explicar los cambios de estado por efecto de la temperatura.

Competencia: Entorno físico: la materia y sus cambios de estado.

DBA:

Ciencias Naturales · 2.º · DBA 2 «Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido y gaseoso).»

Ciencias Naturales · 3.º · DBA 4 «Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado de la materia, considerando como ejemplo el caso del agua.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 1.º a 3.º «Identifico diferentes estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y verifico causas para cambios de estado.»

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Describo y verifico el efecto de la transferencia de energía térmica en los cambios de estado de algunas sustancias.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce los estados de la materia.
- Explica los cambios de estado por temperatura.
- Relaciona cambios de estado con la vida diaria.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema

Mamá dejó un cubo de hielo en un plato al sol y una olla con agua hirviendo en la estufa.



1. ¿Qué le pasa al hielo?

2. ¿Qué sale de la olla?

1. ¿Qué es la materia?

- Solo lo que podemos ver
- Solo los seres vivos
- Solo los líquidos
- Todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio

2. ¿Cuáles son los tres estados más comunes de la materia en la Tierra?



- Frío, tibio y caliente
- Duro, blando y elástico
- Grande, mediano y pequeño
- Sólido, líquido y gaseoso

3. ¿Cómo se llama el paso de sólido a líquido?

- Fusión
- Solidificación
- Evaporación
- Condensación

4. ¿Cómo se llama el paso de gas a líquido?

- Sublimación
- Condensación
- Fusión
- Evaporación

5. ¿A qué temperatura hierve el agua a nivel del mar?



- 100 °C
- 200 °C
- 50 °C
- 0 °C

6. ¿En qué estado las partículas están más separadas y se mueven con más libertad?

- Gaseoso
- Sólido
- Líquido

7. ¿Qué estado de la materia tiene forma y volumen propios?

- Sólido
- Líquido
- Gaseoso

8. ¿Cómo se llama el paso directo de sólido a gas, sin pasar por líquido?

- Condensación
- Fusión
- Sublimación
- Ebullición

9. ¿A qué temperatura se congela el agua a nivel del mar?



- 50 °C
- 0 °C
- 10 °C
- 100 °C

10. ¿Cómo se llama el paso de líquido a gas?

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Fusión | c. Condensación |
| b. Solidificación | d. Vaporización |

11. ¿Cómo se llama el paso de líquido a sólido?

- | | |
|-------------------|----------------|
| a. Sublimación | c. Fusión |
| b. Solidificación | d. Evaporación |

12. ¿Qué instrumento sirve para medir la temperatura?

- | | |
|------------------|---------------|
| a. El termómetro | c. La balanza |
| b. El reloj | d. La regla |





Ordena: Escalas de la Química

Ordena estados, tamaños, temperaturas y el pH de sustancias cotidianas.

Objetivo: Ordenar sustancias por su pH, comparar estados de la materia y escalas de tamaño y temperatura.

Competencia: Entorno físico: propiedades de la materia; acidez y basicidad.

DBA:

Ciencias Naturales · 9.º · DBA 2 «Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 8.º y 9.º «Comparo sólidos, líquidos y gases teniendo en cuenta el movimiento de sus moléculas y las fuerzas electroestáticas.»

Ciencias Naturales · 8.º y 9.º «Comparo los modelos que sustentan la definición ácido-base.»

Indicadores de desempeño:

- Ordena sustancias por su pH.
- Compara escalas de tamaño y temperatura.
- Diseña pruebas sencillas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.



Situación problema



En casa hay limón, agua, leche y jabón. Quieres saber cuáles son ácidos y cuáles básicos.

1. Ordénalos según su pH.

2. ¿Cómo lo comprobarías con un indicador de repollo morado?

1. Ordena los estados de la materia, de partículas más juntas a más separadas

- ___ Líquido
- ___ Gaseoso
- ___ Sólido

2. Ordena de lo más pequeño a lo más grande

- ___ Grano de arena
- ___ Virus
- ___ Núcleo de un átomo
- ___ Molécula de agua
- ___ Bacteria
- ___ Átomo

3. Ordena de menor a mayor temperatura

- ___ El agua hierve
- ___ Superficie del Sol
- ___ El hielo se derrite
- ___ Temperatura del cuerpo humano

4. Ordena por su pH, de la más ácida a la más básica

- ___ Jugo de limón
- ___ Lejía
- ___ Bicarbonato disuelto en agua
- ___ Agua pura
- ___ Café

Mezclas y Cambios

Tipos de mezclas, cómo separarlas y cambios físicos y químicos.

Objetivo: Diferenciar mezclas homogéneas y heterogéneas, elegir métodos de separación y distinguir cambios físicos y químicos.

Competencia: Entorno físico: mezclas y métodos de separación.

DBA:

Ciencias Naturales · 4.º · DBA 5 «Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que de acuerdo con los materiales que las componen pueden separarse mediante diferentes técnicas (filtración, tamizado, decantación, evaporación).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Verifico la posibilidad de mezclar diversos líquidos, sólidos y gases.»

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Propongo y verifico diferentes métodos de separación de mezclas.»

Indicadores de desempeño:

- Diferencia mezclas homogéneas y heterogéneas.
- Elige métodos de separación.
- Distingue cambios físicos y químicos.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema

Se mezclaron por error sal, arena y frijoles en un frasco con agua.



1. ¿Qué método usarías para separar cada uno?

2. ¿Es una mezcla homogénea o heterogénea?

1. ¿Qué es una mezcla?

- Una sustancia formada por un solo tipo de átomo
- La unión de dos o más sustancias que conservan sus propiedades
- Un cambio que siempre crea sustancias nuevas
- Un estado de la materia



2. ¿Cuál de estas es una mezcla heterogénea, en la que se distinguen sus partes a simple vista?

- El aire
- Agua con sal disuelta
- Agua con azúcar disuelta
- Agua con arena



3. ¿Qué método sirve para separar la arena del agua?

- | | |
|---------------|----------------|
| a. Imantación | c. Sublimación |
| b. Fusión | d. Filtración |



4. ¿Cómo se pueden separar limaduras de hierro mezcladas con arena?

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| a. Agitándola con fuerza | c. Con un filtro de papel |
| b. Evaporando la mezcla | d. Con un imán |



5. ¿Cómo se puede obtener la sal que está disuelta en el agua de mar?

- Agitándola con fuerza
- Filtrándola con un papel
- Evaporando el agua
- Con un imán



6. En el agua con azúcar, ¿cuál es el soluto?

- | | |
|------------|---------------|
| a. El agua | c. El azúcar |
| b. El vaso | d. La cuchara |



7. ¿Cuál de estos es un cambio químico, en el que se forman sustancias nuevas?

- Derretir hielo
- Romper un vaso
- Disolver azúcar en agua
- Quemar un papel

8. ¿Cuál de estos es un cambio físico?

- Quemar madera
- Cocinar un huevo
- Cortar una hoja de papel
- Oxidarse un clavo

9. ¿Cómo se llama una mezcla homogénea, como el agua con sal disuelta?



- a. Mezcla heterogénea
- b. Átomo
- c. Elemento
- d. Disolución

10. ¿Qué método separa sólidos de distinto tamaño, como piedritas y arena?

- a. Imantación
- b. Evaporación
- c. Tamizado
- d. Condensación

11. Cuando el hierro se oxida, ¿qué se forma?

- a. Óxido, una sustancia nueva
- b. Arena
- c. Hierro más brillante
- d. Agua

12. ¿Qué indica que ha ocurrido un cambio químico?

- a. Que se rompa en trozos
- b. Que el objeto cambie de forma
- c. Un cambio de color u olor, o que se desprenda un gas
- d. Que se mueva de lugar



Los Elementos Químicos

Átomos, símbolos químicos y la tabla periódica.

Objetivo: Reconocer elementos químicos, sus símbolos y la organización de la tabla periódica, y las partículas del átomo.

Competencia: Entorno físico: elementos, compuestos y tabla periódica.

DBA:

Ciencias Naturales · 6.º · DBA 3 «Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).»

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 2 «Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce elementos y sus símbolos.
- Explica la organización de la tabla periódica.
- Describe las partículas del átomo.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema



Una etiqueta de agua mineral dice que contiene Na, Ca, Mg y K.

- ¿Qué elementos son?
- ¿En qué grupo de la tabla periódica están?

1. ¿Cuál es el símbolo químico del oxígeno?

- Og
- Oi
- Ox
- O

2. ¿Qué elemento tiene el símbolo Fe?

- Hierro
- Fósforo
- Flúor
- Francio



3. ¿Qué elemento tiene el símbolo Na?

- Sodio
- Nitrógeno
- Níquel
- Neón



4. ¿Qué elemento tiene el símbolo Au?

- Argón
- Plata
- Oro
- Aluminio



5. ¿Qué partículas del átomo tienen carga eléctrica negativa?

- Los neutrones
- Los electrones
- Los protones



6. ¿Cómo se llama la tabla que ordena todos los elementos químicos?

- El mapa de sustancias
- El calendario químico
- La tabla periódica
- La tabla de multiplicar



7. La fórmula del agua es H₂O. ¿Qué significa?

- Hidrógeno y oro
- Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno
- Solo átomos de hidrógeno
- Dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno



8. ¿Cuál de estos elementos es un gas noble?

- Sodio
- Carbono
- Hierro
- Helio



9. ¿Qué elemento tiene el símbolo C?

- Cloro
- Carbono
- Cobre
- Calcio



10. ¿Qué elemento tiene el símbolo H?

- Hierro
- Mercurio
- Hidrógeno
- Helio



11. ¿Cuál es el gas más abundante en el aire que respiramos?

- a. Dióxido de carbono
- b. Oxígeno
- c. Nitrógeno
- d. Hidrógeno

12. ¿Qué metal es líquido a temperatura ambiente?

- a. El oro
- b. El mercurio
- c. El hierro
- d. El cobre



 Parejas: Símbolos Químicos

Relaciona cada elemento químico con su símbolo lo más rápido que puedas.

Objetivo: Relacionar con rapidez los elementos químicos más comunes con su símbolo.

Competencia: Entorno físico: lenguaje de la química.

DBA:
Ciencias Naturales · 7.º · DBA 2 «Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.»

Estándar:
Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico cómo un número limitado de elementos hace posible la diversidad de la materia conocida.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona elementos con sus símbolos.
- Reconoce metales y no metales.
- Usa el lenguaje químico.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 **Situación problema**

En un laboratorio los frascos solo tienen símbolos: Fe, Au, O, H y Ag.

1. ¿Qué elemento hay en cada frasco?

2. ¿Cuál es un metal precioso?



ELEMENTO	LETRA	SÍMBOLO
1. Oro	_____	a) Au
2. Oxígeno	_____	b) Ca
3. Helio	_____	c) H
4. Hierro	_____	d) Ag
5. Cobre	_____	e) N
6. Nitrógeno	_____	f) Fe
7. Sodio	_____	g) He
8. Plata	_____	h) O
9. Carbono	_____	i) K
10. Calcio	_____	j) C
11. Potasio	_____	k) Na
12. Hidrógeno	_____	l) Cu

Solucionario para el docente

Ficha 1 • La Materia y sus Estados

1. **d)** Todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. El aire también es materia, aunque no lo veamos.
2. **d)** Sólido, líquido y gaseoso.
3. **a)** Fusión. Es lo que le pasa a un cubo de hielo cuando se derrite.
4. **b)** Condensación. Por eso se forman gotitas por fuera de un vaso con agua muy fría.
5. **a)** 100 °C. En lo alto de una montaña hierve a menor temperatura, porque la presión del aire es menor.
6. **a)** Gaseoso.
7. **a)** Sólido. Un líquido tiene volumen propio, pero toma la forma del recipiente que lo contiene.
8. **c)** Sublimación. Le ocurre, por ejemplo, al hielo seco.
9. **b)** 0 °C.
10. **d)** Vaporización. Puede ocurrir poco a poco (evaporación) o al hervir (ebullición).
11. **b)** Solidificación. Es lo que pasa cuando el agua se convierte en hielo en el congelador.
12. **a)** El termómetro.

Ficha 2 • Ordena: Escalas de la Química

1. Sólido → Líquido → Gaseoso.
2. Núcleo de un átomo → Átomo → Molécula de agua → Virus → Bacteria → Grano de arena.
3. El hielo se derrite → Temperatura del cuerpo humano → El agua hierve → Superficie del Sol. 0 °C, unos 37 °C, 100 °C a nivel del mar y unos 5500 °C.
4. Jugo de limón → Café → Agua pura → Bicarbonato disuelto en agua → Lejía. pH de unos 2, 5, 7, 8 y 12. El 7 es neutro.

Ficha 3 • Mezclas y Cambios

1. **b)** La unión de dos o más sustancias que conservan sus propiedades.
2. **d)** Agua con arena.
3. **d)** Filtración. El filtro deja pasar el agua y retiene los granos de arena.
4. **d)** Con un imán. El imán atrae el hierro, pero no la arena. Este método se llama imantación.
5. **c)** Evaporando el agua. Así se obtiene la sal en las salinas: el sol evapora el agua y la sal queda en el fondo.
6. **c)** El azúcar. El soluto es lo que se disuelve; el agua, que lo disuelve, es el disolvente.
7. **d)** Quemar un papel. Al quemarse, el papel se convierte en ceniza, humo y gases: ya no es papel.
8. **c)** Cortar una hoja de papel. El papel cortado sigue siendo papel: solo cambia su forma.
9. **d)** Disolución.
10. **c)** Tamizado. Se usa un tamiz o colador: los granos pequeños pasan y los grandes se quedan.
11. **a)** Óxido, una sustancia nueva. Por eso la oxidación es un cambio químico.
12. **c)** Un cambio de color u olor, o que se desprenda un gas.

Ficha 4 • Los Elementos Químicos

1. **d)** O.
2. **a)** Hierro. Viene de su nombre en latín, ferrum. El flúor es F y el fósforo, P.
3. **a)** Sodio. Viene del latín natrium. El nitrógeno es N; el níquel, Ni, y el neón, Ne.
4. **c)** Oro. Viene del latín aurum. La plata es Ag; el aluminio, Al, y el argón, Ar.
5. **b)** Los electrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga.
6. **c)** La tabla periódica. La organizó el químico ruso Dmitri Mendeléiev en 1869.
7. **b)** Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
8. **d)** Helio. Los gases nobles casi no reaccionan con otras sustancias.
9. **b)** Carbono. El calcio es Ca; el cobre, Cu, y el cloro, Cl.
10. **c)** Hidrógeno. El helio es He; el hierro, Fe, y el mercurio, Hg.
11. **c)** Nitrógeno. Casi cuatro de cada cinco partes del aire son nitrógeno. El oxígeno es alrededor de una quinta parte.
12. **b)** El mercurio.

Ficha 5 • Parejas: Símbolos Químicos

1. **1 → a)** Oro: Au.
2. **2 → h)** Oxígeno: O.
3. **3 → g)** Helio: He.
4. **4 → f)** Hierro: Fe.
5. **5 → l)** Cobre: Cu.
6. **6 → e)** Nitrógeno: N.
7. **7 → k)** Sodio: Na.
8. **8 → d)** Plata: Ag.
9. **9 → j)** Carbono: C.
10. **10 → b)** Calcio: Ca.
11. **11 → i)** Potasio: K.
12. **12 → c)** Hidrógeno: H.